



ใบงานที่ 30 ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 5

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 C3 · คาบเดียว 50 นาที · Game-based Learning · ใช้เป็นซีทแก็ Quiz ครั้งที่ 5 ได้

ชื่อ-สกุล

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สูตรสำคัญ C1 C2 และ C3

- C1 กระแสและสภาพต้านทาน: $I = \Delta Q / \Delta t$ (Δt เป็นวินาที) · จำนวนอิเล็กตรอน $N = \Delta Q / e$ · $I = nqAv_d$ · $R = \rho L / A$ โดย $A = \pi r^2 = \pi d^2 / 4$ · ดึงลวดยาว k เท่า (ปริมาตรคงเดิม) R เป็น k^2 เท่า
- C2 กฎของโอห์ม: $V = IR$ · $R = V / I$ · แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่า
- C3 วงจร: อนุกรม $R_{eq} = \Sigma R$ (I เท่ากัน V แบ่ง) · ขนาน $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$ (V เท่ากัน I แบ่ง) · ผสม ลดรูปแล้วย้อนกลับ · ตรวจคำตอบ: R_{eq} ขนานต้องน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 5: C1 กระแสไฟฟ้า ความเร็วลอยเลื่อน สภาพต้านทาน · C2 กฎของโอห์ม · C3 วงจรตัวต้านทานอนุกรม ขนาน ผสม · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 6 ข้อ 10 คะแนน 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · มีค่าคงที่ให้ในข้อสอบ ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ต่อเครือข่ายได้ · ได้ 5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 10 · ไม่ถึง 5 สอบใหม่นอกเวลาหรือส่งใบงานนี้ที่เขียนครบทุกส่วน

ตอนที่ 1 ตะลุยโจทย์ 3 ด้าน (เป็นทีม 4 คน ด้านละประมาณ 1 นาที บันทึกวิธีทำของทีม)

ด้าน 1 **L1 · C2** ต่อความต่างศักย์ 6.0 V คร่อมตัวต้านทาน 30 Ω กระแสเท่าใด

ด้าน 2 **L2 · C1** ลวดยาว L มีความต้านทาน R ถ้าตัดลวดให้เหลือครึ่งหนึ่งของความยาวเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ด้าน 3 **L3 · C3** ตัวต้านทาน 4 Ω ต่ออนุกรมกับส่วนขนานของ 6 Ω และ 12 Ω ความต้านทานสมมูลเท่าใด

--	--	--	--	--

ตอนที่ 2 หาจุดผิด: วิธีทำต่อไปนี้ผิดตรงไหน (ทำเครื่องหมายประเภทความผิดพลาด แล้วเขียนวิธีที่ถูกต้อง)

ประเภท: หน่วย · เครื่องหมาย/ทิศ · เลือกสูตรผิด · คำนวณ · มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

วิธีทำที่ผิด	ประเภท	วิธีที่ถูกต้อง / คำตอบที่ถูกต้อง
ก) ตัวต้านทาน $4.0\ \Omega$ และ $12\ \Omega$ ต่อขนานกัน “ $R_{eq} = 4.0 + 12 = 16\ \Omega$ ”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ข) ตัวต้านทาน $6.0\ \Omega$ และ $3.0\ \Omega$ ต่อขนานกัน “ $1/R_{eq} = 1/6 + 1/3 = 1/2$ ดังนั้น $R_{eq} = 0.5\ \Omega$ ”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ค) กระแส 250 mA ผ่านตัวต้านทาน $20\ \Omega$ “ $V = IR = 250 \times 20 = 5000\text{ V}$ ”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ง) ลวดวัสดุเดิมที่ยาวเป็น 2 เท่าและเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่า “ $R \propto L/d = 2/2$ ดังนั้น R เท่าเดิม”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
จ) หลอดไฟ 2 ดวงต่ออนุกรม “หลอดดวงแรกใช้กระแสไปบางส่วน ดวงที่สองจึงได้กระแสน้อยกว่า”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	

2.1 ทำไมความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดจึงน้อยมาก (ประมาณ 10^{-4} m/s) แต่หลอดไฟสว่างทันทีเมื่อปิดสวิตช์

ตอนที่ 3 ตะลุยโจทย์ L1 → L3 (ใช้เป็นชีทแก้ Quiz ครั้งที่ 5)

$I = \Delta Q / \Delta t$ · $I = nqAv_d$ · $V = IR$ · $R = \rho L / A$ · $A = \pi d^2 / 4$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ·
นิโครม $\rho = 1.1 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$ · $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ · $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ · $\pi = 3.14$

3.1 **L1 · C1** กระแสไฟฟ้า 1.5 A ไหลในลวดเป็นเวลา 2.0 นาที มีประจุไฟฟ้าผ่านหน้าตัดลวดเท่าใด

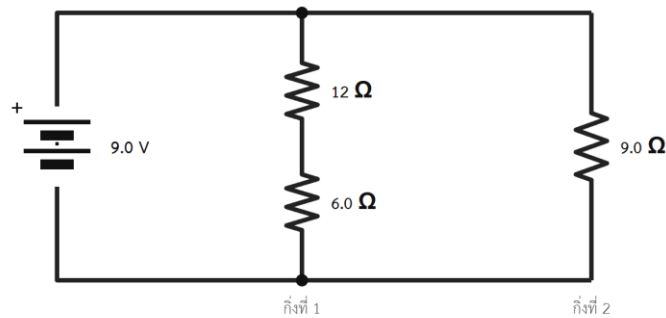
3.2 **L1 · C2** ความต่างศักย์ 4.5 V คร่อมตัวต้านทาน 150 Ω กระแสเท่าใด (ตอบเป็น mA)

3.3 **L2 · C1** ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm² มีกระแส 1.7 A ผ่าน ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเท่าใด

3.4 **L2 · C1** ลวดทองแดงยาว 60 m พื้นที่หน้าตัด 1.5 mm² มีความต้านทานเท่าใด

3.5 **L3 · C1** กระแสไฟฟ้าคงตัว 3.2 A ผ่านหน้าตัดของลวดตัวนำเป็นเวลา 10 s มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดนั้นกี่ตัว

- 3.6 **L3 · C3** แบตเตอรี่ 9.0 V ต่อกับวงจรที่มี 2 กิ่งต่อขนานกัน กิ่งที่ 1 เป็นตัวต้านทาน $12\ \Omega$ อนุกรมกับ $6.0\ \Omega$ และกิ่งที่ 2 เป็นตัวต้านทาน $9.0\ \Omega$ (ดังรูป) จงหากระแสรวมที่ออกจากแบตเตอรี่ และความต้านทานสมมูล



- 3.7 **L3 · C2 C3** $R_1 = 10\ \Omega$ ต่ออนุกรมกับ R_2 ที่ไม่ทราบค่า แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V วัดความต่างศักย์คร่อม R_1 ได้ 4.0 V จงหากระแสในวงจรและค่า R_2

--	--	--	--	--

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5

- 4.1 **L4 · C1 C2** ลวดตัวนำ X ยาว L เส้นผ่านศูนย์กลาง d และลวด Y เป็นวัสดุเดียวกัน ยาว $2L$ เส้นผ่านศูนย์กลาง $2d$ ต่อลวดทั้งสองขนานกับแหล่งกำเนิดเดียวกัน อัตราส่วนกระแสในลวด Y ต่อ X และอัตราส่วนความเร็วลอยเลื่อน v_d ในลวด Y ต่อ X เป็นเท่าใด

- 4.2 **L4 · C2 C3** หลอดไฟที่ระบุ $6.0\text{ V } 0.50\text{ A}$ ต้องการให้ทำงานปกติเมื่อต่อกับแหล่งจ่าย 9.0 V ต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมกับหลอดก็โอห์ม และถ้าลีสต่อตัวต้านทานจะเกิดอะไรขึ้น

- 4.3 **L4 · C2 C3** กราฟ $V-I$ ของตัวต้านทาน A เป็นเส้นตรงผ่านจุด $(0.20\text{ A}, 4.0\text{ V})$ และของ B ผ่านจุด $(0.10\text{ A}, 6.0\text{ V})$ ถ้านำ A และ B มาต่อ ก) อนุกรม ข) ขนาน กับแหล่งจ่าย 6.0 V กระแสรวมในแต่ละกรณีเท่าใด

--	--	--	--	--

4.4 **L5 · C3** มีตัวต้านทาน 12 Ω สามตัว ถ้าใช้ครบทั้ง 3 ตัวทุกครั้ง จะต่อให้ได้ความต้านทานสมมูลต่างกันได้กี่แบบ วาดวงจรและหาค่าของทุกแบบ เรียงจากน้อยไปมาก

--

ตอนที่ 5 เช็คความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ แปลงนาที่เป็นวินาที mA เป็น A mm เป็น m และ mm^2 เป็น m^2 ได้
- ☐ ใช้รัศมี (ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง) ในสูตร $A = \pi r^2$
- ☐ ใช้ $I = nqAv_d$ และ $R = \rho L/A$ ได้
- ☐ แยกสูตรอนุกรมกับขนานได้ และกลับค่า $1/R_{eq}$
- ☐ ลดรูปวงจรผสมแล้วย้อนกลับหา V และ I ของแต่ละตัวได้
- ☐ วิเคราะห์ลวดที่ถูกดึงโดยปริมาตรคงเดิมได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร
